

Administration Linux

Gestion des processus et des flux de données

- ❖ Les flux de redirection
- ❖ Les tubes (pipes)
- ❖ les filtres de données
- ❖ Gestion des processus
- ❖ Exécuter un programme en arrière-plan
- ❖ Exécuter un programme à une heure différée

Gestion des processus et des flux de données

Les flux de redirection

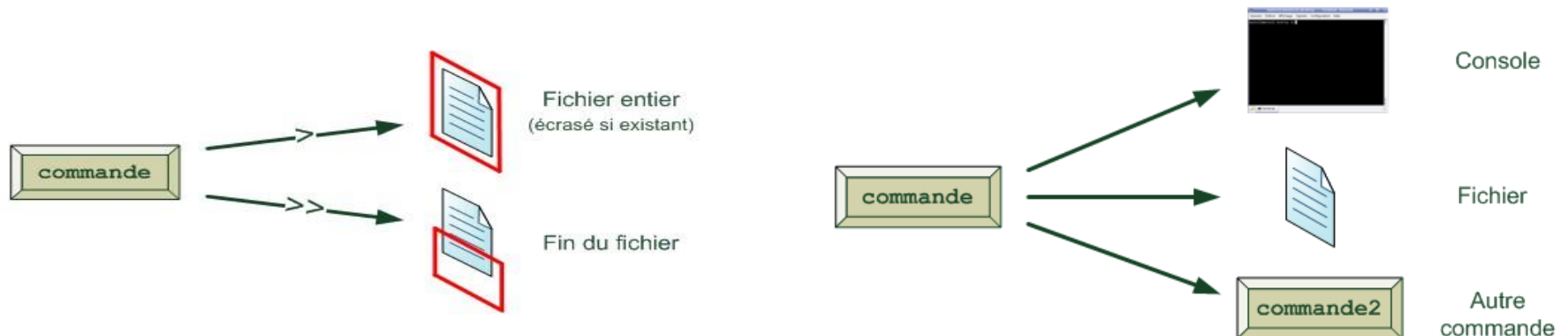
❖ Par défaut le résultat des commandes s'affiche dans la console, il est possible de rediriger ce résultat (dans un fichier ou en entrée d'une autre commande).

❖ **> : Rediriger dans un nouveau fichier.**(si le fichier existait déjà il sera écrasé sans demande de confirmation)

❖ **>> : Rediriger à la fin d'un fichier** (Si le fichier n'existe pas, il sera créé)

Exemple:

Afficher la liste des fichiers de /etc dont le nom commence par c ou r dans le fichier Desktop/test .

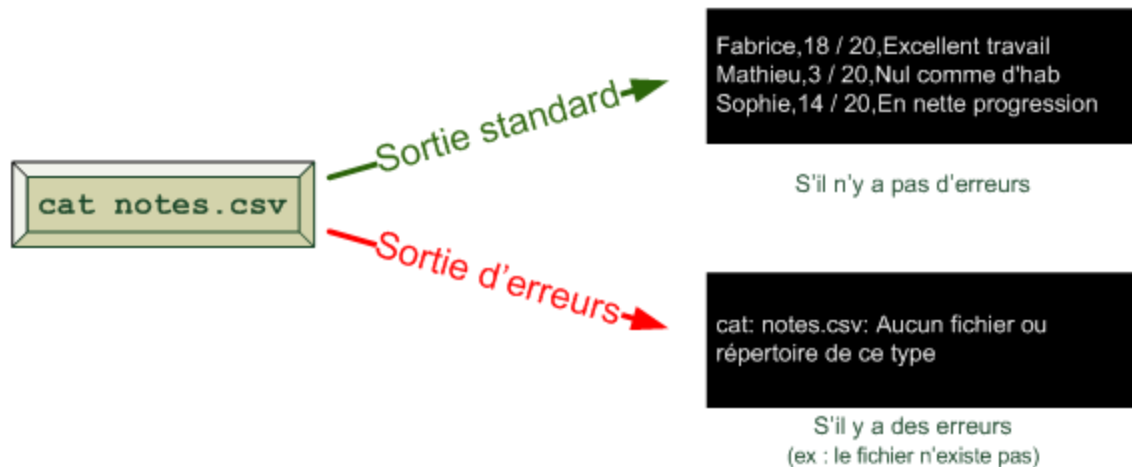


Gestion des processus et des flux de données

Les flux de redirection

❖ Toutes les commandes produisent deux flux de données différents:
On pourrait souhaiter enregistrer les erreurs dans un fichier à part pour ne pas les oublier et pour pouvoir les analyser ensuite. Pour cela, on utilise l'opérateur **2>** ou **2>>**.

❖ **Fusionner les Sorties:** Parfois, on n'a pas envie de séparer les informations dans deux fichiers différents. Heureusement, il est possible de fusionner les sorties dans un seul et même fichier. Comment ? Il faut utiliser le code suivant : **2>&1** (envoie les erreurs au même endroit que le reste)



< et << : lire depuis un fichier ou le clavier

Le chevron ouvrant < (à ne pas confondre avec le chevron fermant que nous avons utilisé tout à l'heure) permet d'indiquer d'où vient l'entrée qu'on envoie à la commande

< : envoie le contenu d'un fichier à une commande

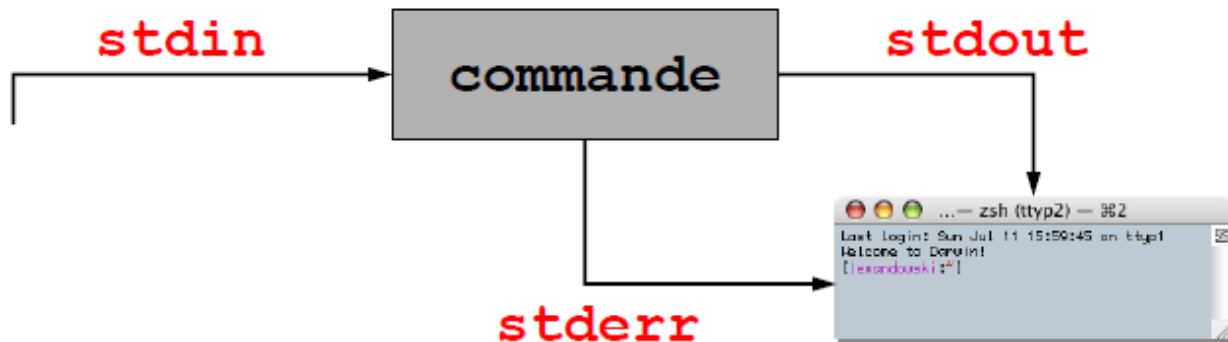
<< : passe la console en mode saisie au clavier, ligne par ligne. Toutes ces lignes seront envoyées à la commande lorsque le mot-clé de fin aura été écrit.

Exemple:

❖ `sort -n << FIN`

Les redirections

- Une commande ouvre
3 descripteurs de fichiers; par défaut:



- Redirections= remplacer les canaux par défaut, rediriger vers une autre commande ou un fichier

Les redirections

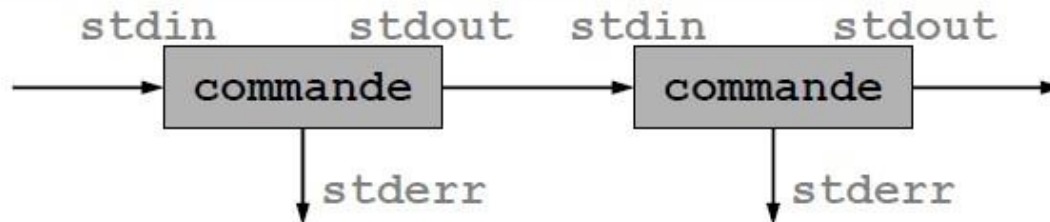
<	redirige l'entrée standard
>	redirige la sortie standard
>>	concatène la sortie standard
2>	redirige la sortie d'erreur
&>	redirige la sortie standard et la sortie d'erreur

exemples:

<code>ls > liste</code>	crée/écrase le fichier liste et y dirige la sortie de 'ls'
<code>date >> liste</code>	ajoute à la fin du fichier liste la sortie de 'date'
<code>wc -l < liste</code>	envoie comme entrée à la commande 'wc' le fichier liste

Les tubes (pipes)

- Tube: |
- pour “connecter 2 commandes”



ex: combien de fichiers dans le rep. courant ?

sans pipe:

```
ls > temp ; wc -l < temp ; rm temp
```

avec un pipe:

```
ls | wc -l
```

❖ | : chaîner les commandes: (Pipe)

Plus amusant encore, il est possible d'enchaîner les commandes.. afin qu'une commande travaille sur le résultat de la commande précédente... Il s'agit en fait de brancher le stdout d'une commande sur le stdin de la commande suivante... et ainsi de suite.

❖ Les " pipes " utilisent souvent des filtres, c'est à dire des commandes qui modifient, découpent, réorganisent ou simplifient le flux entrant (c'est à dire ce qui arrive sur stdin).

❖ Les filtres sont les commandes suivantes : **grep, cut, tr, sort, wc, tail, head, sed...**

❖ On utilise aussi **wc** (compte les mots, lignes et autres caracteres), et **more** ou **less** (qui permettent le découpage lisible)

❖ **more, less** : ce filtre est un pager : il découpe le flux entrant en pages... pratique pour éviter de se faire engloutir par de trop nombreuses informations :

❖ **grep** : grep 'pattern' recherche dans le flux les lignes qui contiennent le 'pattern' : il les laisse passer. Si la ligne ne contient pas le pattern, elle disparaît du flux.

La recherche d'un mot : grep

- La commande **grep** permet de rechercher, dans un ou plusieurs fichiers, toutes les lignes qui contiennent une chaîne de caractères donnée
- La syntaxe : **grep option(s) expression fichier(s)**
- **Les options :**
 - **-n** : fait précéder chaque ligne affichée par son numéro de ligne dans le fichier source
 - **-v** : affiche toutes les lignes sauf celles contenant **expression**
 - **-l** : n'affiche que les noms des fichiers dont au moins une ligne satisfait à la recherche
 - **-i** : ne fait aucune distinction entre les majuscules et les minuscules
 - **-c** : affiche le nombre de lignes qui contiennent l'expression

La recherche d'un mot : grep

expression

Caractère	Signification
[...]	Plage de caractères permis.
[^...]	Plage de caractères interdits.
^	Début de ligne.
.	Un caractère quelconque, y compris un espace.
*	Caractère de répétition, agit sur le caractère placé avant l'étoile. Accepte également l'absence du caractère placé devant lui.
\$	Fin de ligne.

Gestion des processus et des flux de données

Les filtres de données

sort

Option	Signification
-n	Trie par ordre numérique.
-f	Aucune différenciation n'est faite entre minuscules et majuscules.
-b	Ignore les espaces placés en début de champ.
-r	Trie inverse.
-tx	X est le séparateur des champs

- Les caractères ``+' et ``-' permettent de spécifier de quelle colonne à quelle colonne le tri doit s'effectuer (1ere colonne pour 0)

❖ La commande **uniq** : supprimer les doublons

Nous devons travailler sur un fichier **trié**. En effet, la commande **uniq** ne repère que les lignes successives qui sont identiques.

➤ **-c** : Compter le nombre d'occurrences

➤ **-d** : Afficher uniquement les lignes présentes en double

La commande cut

cut : Couper une partie du fichier

❖ présente 2 formes : Sélectionne des caractères ou des champs:

➤ **cut -c n1-n2 fichiers** : Conserver uniquement les caractères n1 à n2 de chaque ligne du fichier.

➤ **cut -d x -f n,m fichiers**:

-d : indique quel est le délimiteur dans le fichier

-f : indique le numéro du ou des champs à couper

La commande **tr**

❖ Permet de substituer des caractères (en général, 1 par 1) : par exemple `tr 'b' 'a'` transformera tous les *b* du flux qui passe en *a*.

Exemples:

`tr 'abcd' 'jkmn' < fichier :`

Remplacer *a* par *j*, *b* par *k*, *c* par *m* et *d* par *n*.

1. Tester l'option `-d` de la cmd **tr** et expliquer son fonctionnement

Head & tail

head

head [-nx] fichier

x=l ou c n entier.

- nc affiche les N premiers octets
- nl affiche les N premières lignes

Par défaut head affiche les 10 premières lignes d'un fichier.

tail

tail [-nx] fichier

identique a head mais afficher les dernières lignes d'un fichier

Pour afficher de la **kème** ligne **jusqu'à** la **fin** tail possède l'option **--lines=+k** :
tail --lines=+k fichier.

Exercice:

- 1) Trier les répertoires /etc/*. par taille.
- 2) Avec une seule ligne de commande en utilisant les pipes :
 - Lister tous les fichiers contenant le mot « log » dans /var/log (-I permettant d'exclure les fichiers binaires).
 - Extraire de ce résultat uniquement les noms des fichiers.
 - Trier ces noms de fichiers.
 - Supprimer les doublons

1) **du | sort -nr**

2) **sudo grep log -lr /var/log | cut -d : -f 1 | sort | uniq**

Gestion des processus

La commande **ps**

❖ La commande **ps** donne un ensemble de renseignements sur les processus en cours d'exécution

❖ Syntaxe : **ps options**

- **Options :**

- **-ef**: vous pouvez avoir la liste de tous les processus lancés par tous les utilisateurs sur toutes les consoles .

- **-u user** : lister les processus lancés par un user

- **-l** : donne, pour chaque processus, le nom de l'utilisateur (user), le pourcentage de cpu (%cpu), la taille totale du processus dans la mémoire (size), la mémoire réservée (rss) en Ko ...

❖ **ps** est **statique** . De nombreux processus apparaissent et disparaissent régulièrement. Avec la commande **top** on peut avoir une liste régulièrement mise à jour

Gestion des processus et des flux de données

Gestion des processus

% ps				
PID	TTY	STAT	TIME	CMD
746	pts/3	S	00:00:00	-bash
749	pts/3	S	00:00:02	gs
848	pts/3	S	00:03:28	mozilla-bin
965	pts/3	S	00:00:00	ps

- PID : le numéro d'identification du processus
- TTY : le terminal depuis lequel le processus a été lancé
- STAT : l'état du processus au moment du lancement de la commande
 - R : le processus est en cours d'exécution
 - T : le processus est stoppé
 - S : le processus dort depuis moins de 20 secondes
 - Z : le processus en attente d'un message du noyau
- TIME : le temps d'exécution de la commande
- CMD : le libellé de la commande lancée

Gestion des processus

La commande **w** :

C'est la première commande que je tape en général quand je me connecte à un serveur surchargé et que je veux essayer de comprendre ce qui se passe.

- l'heure (date)
- l'up time : C'est la durée de fonctionnement de l'ordinateur
- La charge : le pourcentage des processus actifs
- la liste des personnes connectées sur la machine:
 - USER : le nom de l'utilisateur (son login)
 - TTY : le nom de la console dans laquelle se trouve l'utilisateur
 - FROM : c'est l'adresse IP depuis laquelle il se connecte
 - LOGIN@ : l'heure à laquelle cet utilisateur s'est connecté
 - IDLE : depuis combien de temps cet utilisateur est inactif
 - WHAT : la commande qu'il est en train d'exécuter en ce moment

Gestion des processus et des flux de données

Gestion des processus

❖ **Ctrl + C** : arrêter un processus lancé en console

❖ **kill** : tuer un processus:

Exemple:

kill -9 5342: tuer le processus sans lui laisser le temps de s'arrêter.

Killall find : tuer tout les processus du nom find

❖ **halt** : arrêter l'ordinateur

❖ **reboot** : redémarrer l'ordinateur

Gestion des processus et des flux de données

Exécuter un programme en arrière-plans

❖ **&** : lancer un processus en arrière-plan (& rajouter à la fin de la commande)

Exemple:

cp video.avi copie_video.avi & (le processus s'arrete à la fermeture de la console)

❖ **nohup** : détacher le processus de la console (nohup cp fich1 fich2)

❖ **Ctrl + Z** : Mettre en pause l'exécution du programme

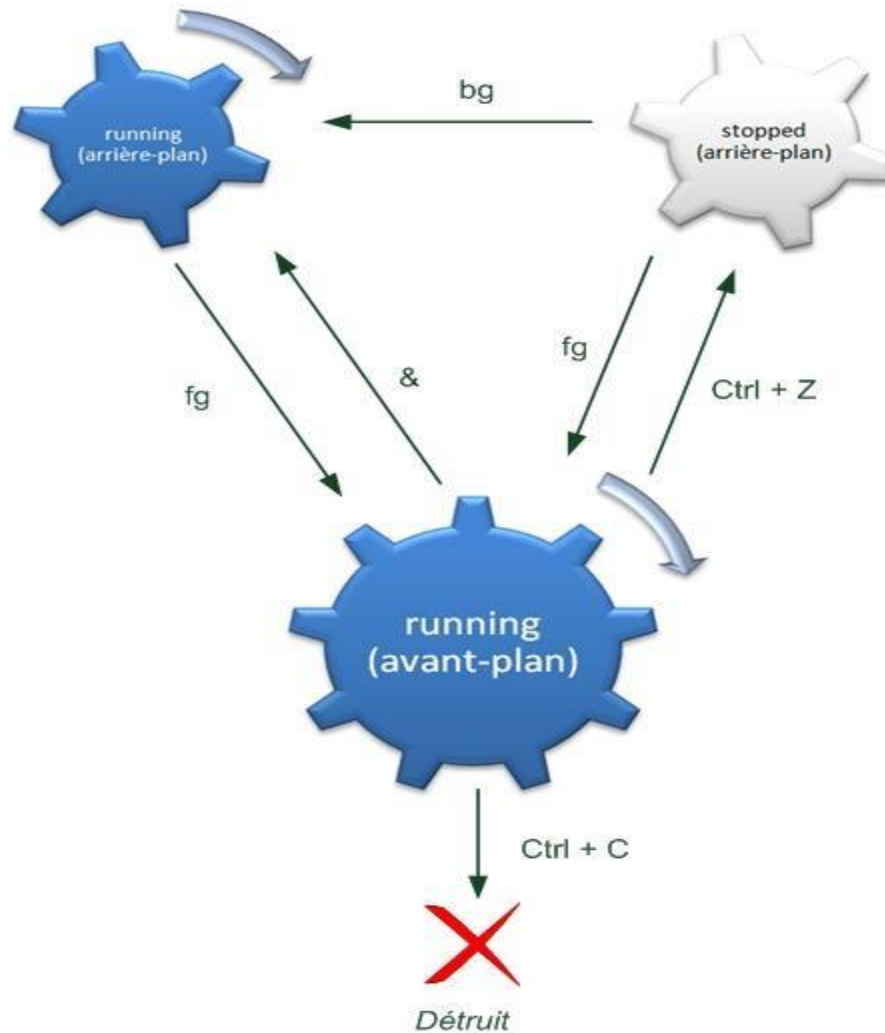
❖ **bg** : passer le processus en arrière-plan (reprise du processus)

❖ **jobs** : connaître les processus qui tournent en arrière-plan

❖ **fg** : reprendre un processus au premier plan (fg %n)

Gestion des processus et des flux de données

Exécuter un programme en arrière-plans



Gestion des processus et des flux de données

Exécuter un programme à une heure différée

❖ la commande **at**

Exemple:

\$ at 14:17

warning: commands will be executed using /bin/sh

at>(taper votre commande ici)

at>(ctrl+D pour terminer les tâches)

at> <EOT>

\$ at now +5 minutes(hours, days, weeks, months, years)

❖ **atq et atrm** : lister et supprimer les jobs en attente

❖ **sleep** : faire une pause (touch fichier.txt; sleep 1m; rm fichier.txt)

❖ crontab : Exécuter une commande régulièrement

crontab est en fait une commande qui permet de lire et de modifier un fichier appelé la « crontab ». Ce fichier contient la liste des programmes que vous souhaitez exécuter régulièrement, et à quelle heure vous souhaitez qu'ils soient exécutés.

-e : modifier la crontab

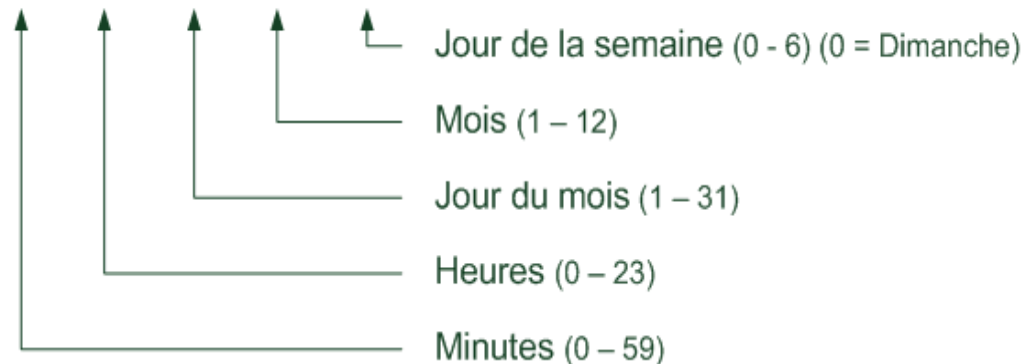
-l : afficher la crontab actuelle

-r : supprimer votre crontab

❖ Les champs du fichier crontab

m h dom mon dow command

X X X X X Commande



Introduction aux système Linux

Gestion des processus

Crontab	Signification
<code>47 * * * * commande</code>	Toutes les heures à 47 minutes exactement.> & Donc à 00 h 47, 01 h 47, 02 h 47, etc.
<code>0 0 * * 1 commande</code>	Tous les lundis à minuit (dans la nuit de dimanche à lundi).
<code>0 4 1 * * commande</code>	Tous les premiers du mois à 4 h du matin.
<code>0 4 * 12 * commande</code>	Tous les jours du mois de décembre à 4 h du matin.
<code>0 * 4 12 * commande</code>	Toutes les heures les 4 décembre.
<code>* * * * * commande</code>	Toutes les minutes !

Merci de votre
attention